产业智能报告生成系统

项目计划书

《软件工程管理》第十一组小组开题

版本：v1.7 日期：2026-10-26 开题展示：2026-10-26

组长：程文博

组员：田亦洁、李佳雨、许子萌、崔大元、郭润航

展示人：郭润航

项目目标

先生成可核对的草稿，再由人修改和确认，形成完善的产业报告。

目录

章节	内容	页码
1	课题背景、范围与创新安排	2
2	可核对的产业简报场景	3
3	交付物、状态与验收	4
4	技术方案与Harness	5
5	六人分工与GitHub协作	6
6	三级WBS与工作量估算	7
7	时间安排与里程碑	8
8	资源投入、成本记录与风险	9
9	质量、AI使用与来源	10

1 课题背景与课程依据

本项目对应P4第7页的课题2：面向政府智库、产业规划、行业研究，构建模板化、结构化、可溯源、可定制的报告生成引擎。目标是提高效率、规范结构和联动数据；首轮用公开资料验证。问题来自选题定义，真实需求与收益待验证。

1.1 从课堂方法形成项目安排

课程依据	方法要点	本项目采用方式
P4第24、32、43页	滚动计划、责任矩阵、三级WBS	项目—工作包—可验收子任务；执行、评审、确认分别落实
P5第6、12页	以报告系统讲功能划分；三点估算	按资料、模板、生成、审阅、导出拆解；对Harness作情景估算
P5第17—21、28页	依赖、甘特图、关键路径、里程碑	用进度图找串行链与可并行工作，按产物检查完成情况

结合上节课学长的Harness分享，关注步骤、状态与接续；技术细节核对[R1—R3]，分享定位见课程映射，不把官方文档冒充课堂原话。

1.2 目标与范围

模板体系面向产业分析、景气、对标、招商、出海研判五类报告。核心包括模板管理、提纲及分章生成、数据嵌入与自动图表、观点溯源、公文风格润色、Markdown与多版式PDF导出和版本管理。本期先以产业分析、对标两类及两个产业验收完整流程，其余三类逐步扩展；底层训练、无人审核发布不纳入本期。

资料、模板与业务流程分离；产业案例是验证输入，不把系统限定为某一产业。内容模板规定章节，版式模板规定PDF排版；章节及样例待需求核实。

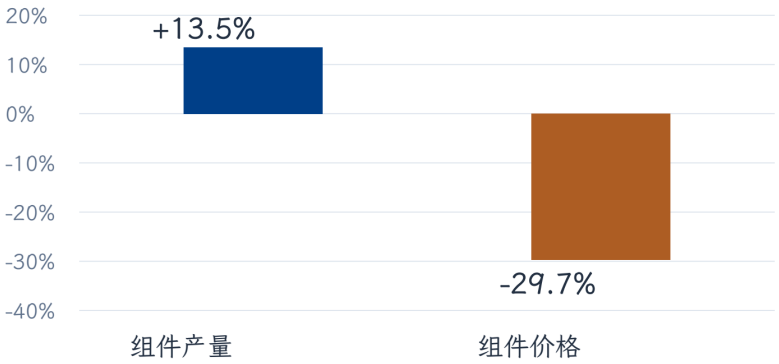
1.3 在实践中形成创新

我们会在不断摸索和验证的过程中，逐步形成自己的创新。先从资料核对、任务接续和人工审阅中的实际问题入手，小范围试验，把有效改进留下来；不把设想或AI建议直接当作创新成果。

2 一个可核对的产业简报场景

用户整理“2024年光伏产业简报”，选取制造运行、能源装机等来源，要求报告区分指标对象、年份和单位，关键表述可回到原文。

组件产量增加，组件价格下降



588 GW

组件产量
制造了多少光伏组件

278 GW

新增装机
新增投入使用的发电容量

图1 2024年光伏组件产量与价格同比；依据D1人工整理，不是模型输出

工信部披露，2024年光伏组件产量588GW，同比增长13.5%，组件价格同比下降29.7%[D1]。国家能源局披露，同年光伏新增装机2.78亿千瓦，换算为278GW[D2]。制造产量与新增装机不能混写，也不能仅凭产量增长判断利润增长。

2.1 预期输出与检查

事实句及图表保留年份、对象、数值、单位和来源；“新增装机588GW”应回查并纠正。此处为人工设计例子，不是模型评测。

第二个候选产业为新能源汽车，使用工信部2024年产销资料[D3]检查口径。两个产业各补足至少3份许可清楚的公开资料；历史数据不称为当前最新数据。

2.2 用户操作

流程为资料导入、模板生成、原文核对、人工修订和导出。当前原型仅有录入、摘录、来源快照与Markdown下载；截图未调用模型，真实用户与跨产业效果待验证。

2.3 外部报告作为成品目标

参考报告	观察位置（PDF页／印刷页）	借鉴目标
McKinsey技术趋势展望2026 [R4]	3/1、5/3、13/11	目录、方法说明、统一指标与章节呈现
Stanford AI Index 2026 [R5]	2/1、14/13、20/19	章节层级、图表编号与来源标注

两份为组长提供的外部参考，目标是清晰结构、图文与来源、统一版式；不代表系统成果或同等研究能力。

3 交付物、状态与验收

交付物	当前基础与计划能力	学期验收条件
D1 资料管理	已有文本、元数据与SQLite；补充解析及资料版本	标题、机构、日期、链接与正文可查；重启可读；非法输入不写入
D2 模板生成	已有摘录和单次模型适配；增加可配置模板、提纲与章节	产业分析、对标两类模板可选；两个产业各至少3份资料，复用同一主模板，不改流程代码
D3 引用审阅	已有标记与原文快照；增加检查、修订及确认状态	每份抽查至少5条关键表述；回查数字、单位、时段及支持关系；保留原稿与修订稿
D4 执行恢复	当前同步请求；增加步骤状态、检查点与调用记录	注入章节失败后成功产物保留；恢复只处理未完成步骤；结果不明的调用转人工
D5 图表导出	已有Markdown；增加数据入文、自动图表、润色及双版式PDF	同一Markdown导出研究版、简报版两种PDF；图表带来源单位，事实一致，中文分页可读
D6 运行证据	已有代码、说明及18项基线测试；完善系统测试	新环境可启动；需求、设计、实现与测试对应；演示和材料使用一致版本

3.1 非功能与数据边界

本地服务绑定127.0.0.1。密钥、运行数据库和受限原文不提交；模型外发前核对资料许可。输入与上下文限制先以样例验证。模型异常明确报错，不以摘录冒充生成成功。

引用标签仅能定位资料，不能自动证明内容正确。对无法支持的观点标记资料不足；不提供未经验证的产业预测或投资判断。性能记录环境、资料规模、耗时及调用量，不预填没有测量依据的准确率或速度。

3.2 变更确认

T0组织确认用户任务、模板、资料和验收条件。范围、资源或里程碑变化记录原因、影响、负责人、决定及版本，并同步设计、实现、测试、报告与PPT。上述表格为学期目标，不能视为全部已实现。

4 技术方案与Harness

4.1 当前实现

浏览器提交JSON，Server检查路由与请求，Service校验主题及资料ID，Store使用SQLite保存资料和报告。Generator执行确定性摘录或一次兼容模型请求，成功后保存Markdown、警示和原文快照。列表只返回元数据，完整原文按ID读取。

4.2 从单次调用到可恢复流程



同一份Markdown不必重复撰写，换版式模板即可重新导出

图2 目标报告生成流程与执行支撑；为本项目设计，不是已实现功能

按[R2]采用明确工作流，模型生成提纲与章节；Markdown保存标题、正文、表格及图表和来源标记，资料与图表数据另存记录。人工确认后选研究版或简报版模板导出PDF，保存内容、资料、模板及产物版本；换版式不重新生成结论。Harness保存步骤与状态。

按[R1]记录输入和模板版本、步骤、产物、错误及用量；按[R3]持久化检查点，重启后从存储恢复，不能只依靠内存。框架选型待小样例验证。

4.3 失败与依赖

章节失败时保留成功产物，从未完成步骤继续；输入或模板变化则使相关旧产物失效。只有明确可安全重试的失败才有限重试；超时不等于供应商未执行，结果不明时先人工确认，避免盲目重复付费。

业务基线使用Python标准库、SQLite与原生Web。Markdown渲染及PDF模板先验证中文、表格、图表与分页；不允许直接执行生成文本中的HTML或脚本。材料构建与业务运行依赖分开。恢复、真实模型和产业效果尚未实现验证。

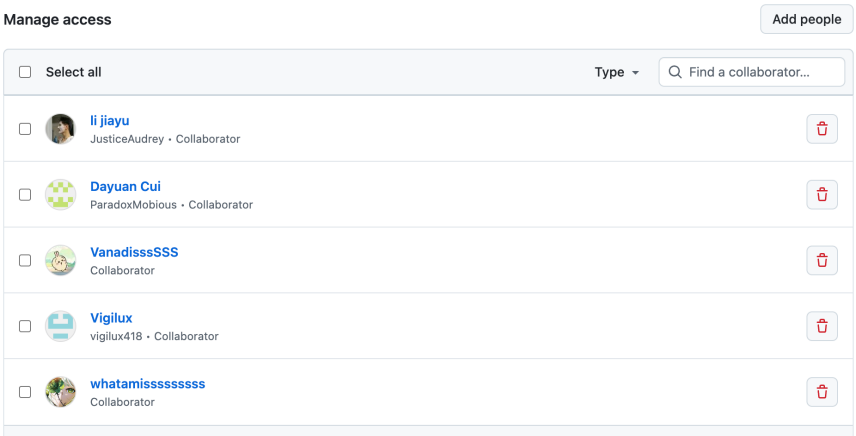
5 六人分工与协作

成员（计划人时）	学期主责	交付与复核
程文博（40）	统筹、架构评审与验收	版本、资源与验收；全组复核
田亦洁（44）	需求与系统设计	需求、接口、验收；许子萌复核
李佳雨（44）	前端、审阅与导出	页面、图表、导出；田亦洁复核
郭润航（40）	测试、部署与演示	测试与演示；各作者处理缺陷并复测
崔大元（44）	资料与数据处理	资料、许可、版本；田亦洁核对
许子萌（56）	Harness与生成后端	模板、分章、恢复；李佳雨及郭润航核对

各模块由负责人牵头，其他成员交叉核对，组长确认范围与最终提交。交接说明版本、输入输出、失败边界和未完成项，每人须能解释自己的实现。

5.1 共用仓库、分支修改与PR检查

统一仓库：BrockPhlin/industry-report-harness。五个协作者账号加仓库所有者，共同维护项目。



组长于2026-10-26提供的协作权限截图

按分工记录任务和完成条件，在各自分支修改；PR说明变化、检查及遗留项，由其他成员复核后交组长确认合并，成员拉取更新。代码、报告和PPT源码同步维护，PPTX由李佳雨整合，避免多人覆盖。

每周一下午软工管课后简单讨论进展、问题与下周任务，记录变更。权限不等于贡献。已有代码PR #5和课程资料PR #6可查。

6 三级WBS与工作量估算

按P4第43页，采用“P0项目—W0至W6工作包—Wn.1至Wn.3子任务”三层结构；表中三个子任务均有源码、记录或可运行样例作为完成依据。

工作包与牵头人	三级子任务（各包编号.1/.2/.3）	计划人时
W0 程文博	范围计划 / 评审变更 / 冻结提交	16
W1 崔大元	用户任务 / 来源许可 / 课程映射	28
W2 田亦洁	需求验收 / 接口数据 / 基线评审	32
W3 崔大元	导入解析 / 元数据版本 / 样例检查	40
W4 许子萌	模板步骤 / 章节引用 / 恢复记录	56
W5 李佳雨	前端进度 / 审阅版本 / 图表导出	44
W6 郭润航	跨产业联调 / 故障复测 / 部署演示	52

合计268人时。21个子任务的负责人、协作者与分摊在team/wbs.csv，父工作包在semester-plan.csv；逐包及逐人合计一致。W4由许子萌40、程文博16人时协作，后者用于接口协调、资源和验收，不把全部开发任务集中给一人。

6.1 三点估算示例

按P5第12页，为W4设乐观O=40、最可能M=52、悲观P=88人时，期望E=(40+4×52+88)/6=56人时，标准差为8人时。取值分别代表复用顺利、正常集成、引用或外部调用返工三种情景，是初估假设，不是历史测量或成员承诺。

依P5第6页按采集、模板、导出、查询与存储检查WBS覆盖；未做标准功能点计数。

268人时沿用当前点估计；按周记录实际投入与返工，需求细化后滚动更新。AI可辅助列任务和计算，人负责范围、估计依据与承诺。

7 依赖、进度与里程碑

按课程课表和P5的排期方法，分开题、中期和后期三阶段推进。各阶段先开发、再完善，最后检查；内部日期为组内暂排。



图3 学期阶段安排；示意条不按天数比例，内部日期为组内暂排

核心开发另按依赖细排：A→B→C→D→E，工期5+3+6+4+5=23日；前端F历时3日，有6日总浮动。3日缓冲放在核心联调之后。计算见team/core-schedule.json及tools/plan_math.py；试排不等同于所有268人时的资源排程，待个人每周可用时间与正式日期确认后重排。

阶段	里程碑与责任	通过条件
10月25日内部冻结；26日开题	T0组织一致性检查，郭润航展示	计划书、PPT、源码与现状一致；实际彩排留记录
开题后第1—2周	M1；田亦洁、崔大元交需求资料，T0评审	任务、许可、模板与验收基线可查
11月30日中期（课表）	M2；W3—W5集成，郭润航牵头联调	两产业复用主模板；至少1周联调修复
12月完善、测试与收尾	M3/M4；完善恢复导出，郭润航牵头测试	终期前3周集中系统测试；缺陷复测和材料一致

课程介绍《课时安排》列11月30日中期、12月28日课程收尾；正式提交与终期答辩以最新通知为准，公布后两日内更新。周一课后检查依赖和产物，关键路径延误优先处理。

8 资源投入、成本记录与主要风险

8.1 成本与投入安排

资源项	当前安排	依据与记录方式
人员投入	按任务汇总268计划人时	见WBS分摊；每周记录实际投入和返工，不直接当贡献分
设备与部署	使用现有电脑，本地开发和演示	不安排新增采购；确需外网资源时先说明用途再确认
模型与外部服务	服务及付费方案尚未确定	先用小样例验证，确定方案后按实际调用和账单记录费用
资料与存储	公开资料、项目仓库及本地存储	核对资料许可，不上传密钥、运行库和受限原文

目前没有可核对的现金估计依据，不预设金额，也不把现有设备写成已新增支出。确有新增费用时，负责人说明用途、计费依据和用量，经组长确认后使用。

8.2 主要风险与处理

风险与触发条件	影响	措施与责任
用户任务或模板反复变化	范围和验收不稳定	田亦洁维护需求，程文博记录影响并确认变更
资料许可不清、指标口径混淆	资料不能使用或内容失实	崔大元核对来源，内容作者回查时间、单位与对象
模型失败、调用结果不明	生成中断、重复请求	许子萌记录步骤与异常；先核对结果，再决定是否重试
关键任务卡住、成员负荷过高	接口交接与联调受阻	程文博协调补位，先打通主要流程，扩展功能后移
代码和材料版本不一致	演示结果与讲述不符	作者同步源码和材料，郭润航复测、彩排，组长冻结版本

9 质量、AI使用与来源

2026-10-26使用Python 3.12.14复核基线1d7e104，18项测试通过，覆盖持久化、输入校验、来源快照及本地HTTP流程。模型使用模拟响应，不证明产业质量；后续开展联调、真实资料流程、故障恢复与人工抽查。

按P5第28页检查里程碑，D1—D6对应需求、设计、实现与测试。尚无同一口径的实际投入和验收完成量，不填造SPI/CPI。课后讨论及关键检查按实际发生留记录。

工作	AI用途	人工核验
文档与PPT	起草、结构、排版与算术辅助	田亦洁/李佳雨核对内容，崔大元核对课程来源，T0组织确认
编码与测试	样板和重复代码、测试初稿	各作者解释实现；郭润航牵头测试，人工确认预期并实际执行
产业内容	组织章节与改写	资料及内容负责人检查证据；事实、数字与最终发布由人判断

9.1 可定位来源

编号	来源与定位	使用内容
C1/C2	P4第7、24、32、43页；P5第6、12、17—21、28—30页	课题、WBS、估算、责任与进度
R1	Anthropic长期任务Harness原文	分段推进与留下可接续产物
R2/R3	Anthropic工作流原文；LangGraph持久化文档	明确步骤、检查点与恢复边界
D1/D2	工信部2024光伏制造；国家能源局2024并网运行	产量、价格、装机口径
D3	工信部2024汽车工业运行	第二产业候选资料
R4/R5	组长提供McKinsey、Stanford两份2026年报告；页码见§2.3	成品结构与版式参考，非本组输出

课程页码见materials/课程内容映射.csv；指纹与外部来源见materials/references的teacher-files.json和research-notes.md。课件及课堂记录的存放位置见materials/course-slides/README.md。

本次交计划书PDF、PPTX及展示PDF并保留源码，提交以通知为准。v1.7明确Markdown加双版式PDF，补充参考目标与周一课后讨论；工作目录仅留当前稿，旧稿由Git历史保留。

可见非空白字符计数：5899（含表格；提交前按课程统计口径复核）。